

Evaluación y Explotación de Cámaras de Profundidad para Mapeo y Reconstrucción 3D: Proyecto Universitario Comparativo

Autores:

Juan Ulises Calderon Huerta
Jonatan Daniel Navarrete Gómez

Asesor(a): *Por definir*

Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial
Universidad de Guanajuato
Proyecto Integrador

22 de septiembre de 2026

Nota de borrador: Este documento es una plantilla de planeación ajustada a un margen de **10 semanas**. Las secciones marcadas con el símbolo ■ requieren definirse en conjunto con el equipo completo antes de considerarse finales, en particular el **alcance exacto** del proyecto (ver Sección 2).

1 Introducción

El mapeo y la reconstrucción tridimensional de objetos y escenas es un componente central en robótica, realidad aumentada, inspección industrial, preservación de patrimonio cultural y visión por computadora en general. En años recientes, la llegada de **cámaras de profundidad de consumo** (RGB-D), como Microsoft Kinect, Intel RealSense o Azure Kinect, ha reducido drásticamente el costo de acceso a información tridimensional en comparación con equipos profesionales como escáneres láser terrestres (TLS) o escáneres de luz estructurada de gama alta.

Sin embargo, esta reducción de costo no es gratuita: la literatura reporta de manera consistente que las cámaras RGB-D de bajo costo presentan mayor ruido, menor resolución efectiva y degradación notable de precisión a partir de cierta distancia, en comparación con escáneres de mano dedicados y con sensores ToF/luz estructurada de gama más alta [?, ?]. Esto abre una pregunta de investigación relevante para un proyecto académico: *¿en qué medida las cámaras de profundidad accesibles pueden sustituir o complementar a escáneres 3D dedicados para tareas de mapeo, y bajo qué condiciones dejan de ser una alternativa viable frente a un escáner de mano básico?*

Este proyecto busca explorar de forma sistemática las capacidades, limitaciones y el rango de aplicabilidad de las cámaras de profundidad en tareas de mapeo/reconstrucción 3D, contrastando resultados contra métodos alternativos de menor o similar costo, y estableciendo un protocolo de evaluación tanto cuantitativo como cualitativo que **no depende de contar con un escáner 3D de mano dedicado**, dado que el equipo no dispone de dicho equipo.

A través de este documento se presenta una planificación integrada, ajustada a un periodo de **10 semanas**, que articula el enfoque técnico con un cronograma comprimido pero con margen de posibles retrasos, así como las metas de ingeniería y los entregables académicos asociados.

2 Justificación

La justificación combina la relevancia práctica en robótica y visión por computadora con el valor pedagógico, respaldando la elección del problema como caso de estudio académico. La caracterización de cámaras de profundidad frente a métodos alternativos de mapeo 3D es un área de impacto tecnológico por las siguientes razones:

- **Brecha costo-precisión:** existe evidencia consistente de que el desempeño de cámaras RGB-D de consumo varía fuertemente según el sensor, el rango y la escena, con errores desde menos de 2 mm hasta más de 2 cm dependiendo de la tecnología y la distancia [?, ?, ?]. Cuantificar esta brecha frente a alternativas de bajo costo aporta valor práctico para decisiones de diseño en proyectos de robótica y visión.
- **Relevancia para robótica:** entender las limitaciones reales de sensores de profundidad es directamente aplicable a percepción robótica (SLAM, evasión de obstáculos, mapeo de entornos), un área de trabajo previo del equipo.
- **Aplicación práctica:** a diferencia de un enfoque de producto, no tiene sentido recomendar comprar varias cámaras de profundidad cuando existen escáneres de mano más baratos y precisos para ciertos casos de uso; el valor del proyecto está en el análisis comparativo y la caracterización rigurosa, no en construir una solución vendible. Esto convierte al proyecto en un estudio con carácter de **investigación**, más que de desarrollo de producto.
- **Restricción de recursos como oportunidad de diseño experimental:** al no contar con un escáner 3D de mano dedicado, el equipo debe diseñar un protocolo de evaluación basado en objetos de geometría conocida (modelos 3D diseñados e impresos), lo cual es una práctica reconocida en la literatura reciente para generar *ground truth* de bajo costo sin depender de hardware de escaneo profesional [?, ?].
- **Reto académico:** el proyecto exige diseñar un protocolo experimental propio de comparación en un margen de tiempo reducido (10 semanas), replicando y adaptando metodologías reportadas en la literatura reciente (2022–2026) sobre benchmarking de sensores RGB-D y técnicas de escaneo de bajo costo [?, ?].

3 Alcance del Proyecto ■ *(pendiente de acordar entre Ulises y Jonatan)*

Dado el margen de **10 semanas** disponible y la ausencia de un escáner 3D de mano, el alcance debe ser realista y acotado. Se plantean tres opciones no excluyentes, de menor a mayor amplitud:

Opción A – Exploración enfocada en cámaras de profundidad. El proyecto se centra únicamente en caracterizar el desempeño de una o más cámaras RGB-D (p. ej. RealSense D435i, Kinect/Azure Kinect si hay acceso a hardware) en distintos escenarios: distancia, iluminación, tipo de superficie (reflectante, oscura, texturizada) y técnicas de reconstrucción (fusión de nubes de puntos, ICP, TSDF/volumetric fusion). El entregable es una caracterización cuantitativa

(precisión, completitud, ruido) más un pipeline de reconstrucción funcional. **Es la opción más viable en 10 semanas.**

Opción B – Comparativa entre métodos de mapeo 3D de bajo costo. Se amplía el alcance para comparar la cámara de profundidad contra fotogrametría (Structure-from-Motion con cámara RGB convencional o celular), que no requiere hardware adicional al que ya se tiene. Se descarta la comparación contra un escáner de mano dedicado por no contar con dicho equipo. El entregable incluye una tabla comparativa de exactitud (RMSE, distancia de Hausdorff, densidad de nube de puntos), costo y facilidad de uso [?, ?].

Opción C – Estudio de viabilidad costo-beneficio (acotado). Versión reducida del estudio de viabilidad: se define un caso de uso concreto y se comparan cámara de profundidad y fotogrametría bajo las mismas métricas, documentando en qué escenarios una cámara de profundidad *sí* es la opción razonable y en cuáles no. El costo de un escáner de mano se incorpora únicamente como **referencia documental** (datos publicados de precisión y precio), no como comparación experimental directa, ya que no se dispone del equipo físico.

Recomendación preliminar (ajustada a 10 semanas): dado el tiempo disponible, se recomienda iniciar con la **Opción A** como núcleo garantizado del proyecto, y escalar a la **Opción C acotada** únicamente si el pipeline de captura y evaluación se estabiliza antes de la semana 6. Esto debe confirmarse entre ambos integrantes antes de continuar. ■

Fuera de alcance (ajustado a las restricciones actuales)

- Comparación experimental directa contra un escáner 3D de mano dedicado (no se cuenta con el equipo).
- Desarrollo de una aplicación o producto comercial de escaneo 3D.
- Reconstrucción de escenas dinámicas o de gran escala (edificios completos, exteriores extensos).
- Fusión multi-cámara sincronizada en tiempo real.

4 Antecedentes / Trabajos Relacionados

La reconstrucción 3D a partir de sensores de profundidad y métodos afines ha sido ampliamente estudiada en visión por computadora, con múltiples revisiones y estudios comparativos que documentan tanto las fortalezas como las limitaciones de cada tecnología, así como estrategias de evaluación cuando no se dispone de equipo de referencia costoso.

Reconstrucción 3D con cámaras RGB-D

Existen revisiones exhaustivas sobre reconstrucción de escenas interiores usando cámaras RGB-D de consumo, cubriendo procesamiento de mapas de profundidad, estimación de pose de cámara (ICP, basada en características, híbrida) y fusión de superficies [?, ?]. Estas revisiones documentan que, aunque el hardware es accesible, obtener modelos 3D de alta calidad sigue siendo un reto cuando las superficies son brillantes, transparentes o están lejos del sensor.

Comparativas entre Kinect, RealSense y Azure Kinect

Trabajos recientes comparan directamente Azure Kinect contra Intel RealSense (D415, D435i, D455) bajo la norma ISO 10360-13:2021 para caracterización metrológica de sistemas ópticos 3D. Los resultados muestran que ningún sensor domina en todos los aspectos: el D415 tiene mejor desempeño en reconstrucciones de rango cercano, el Azure Kinect DK destaca en error sistemático y resolución, y el D455 obtiene el mejor desempeño general en las pruebas estándar [?].

Cámaras de profundidad frente a escáneres dedicados y fotogrametría

Un estudio que evalúa tres técnicas de escaneo 3D de bajo costo (Kinect, escáner de luz estructurada CR-Scan Ferret y fotogrametría) sobre modelos impresos en 3D encontró que el escáner dedicado superó consistentemente a las otras dos opciones en captura de detalle, mientras que el Kinect obtuvo el desempeño más bajo en reproducción de formas y detalles [?]. Es relevante notar que dicho estudio ya usaba **modelos impresos en 3D** como objetos de prueba, validando la estrategia de usar geometría conocida como referencia.

Generación de *ground truth* sin escáner dedicado: modelos CAD y objetos impresos

Un antecedente directamente aplicable a la restricción de este proyecto es **MobileBrick**, un conjunto de datos que evita el uso de escáneres 3D costosos construyendo objetos de prueba a partir de piezas LEGO de geometría exactamente conocida, obteniendo así formas de referencia precisas sin instrumentación especializada [?]. De forma análoga, otros trabajos usan el **modelo CAD original** a partir del cual se fabrica o imprime un objeto como referencia de exactitud, comparando la nube de puntos reconstruida contra la malla CAD mediante distancia punto-a-malla, reportando errores medios por debajo del milímetro en configuraciones controladas [?, ?]. También se ha usado un **modelo impreso en 3D con relieve de elevación conocida** como referencia para evaluar la calidad de reconstrucciones fotogramétricas [?].

Evaluación de calidad sin *ground truth* disponible

Cuando ni siquiera se dispone de un modelo CAD o de referencia física confiable, existen enfoques que evitan por completo la necesidad de *ground truth*. La métrica *Dense Map Posterior* (DMP) calcula una probabilidad de mapa a partir de observaciones de nube de puntos densa, sin requerir datos de referencia, y ha mostrado una capacidad de evaluación comparable a métricas que sí dependen de *ground truth* [?]. Asimismo, se ha estudiado la evaluación de reconstrucción 3D en ausencia de *ground truth* comparando frecuencias espaciales bajas (forma global, comparable a un escáner de mano) contra frecuencias altas (detalle fino, comparable a estereo fotométrico calibrado), concluyendo que la elección de referencia y métrica debe adaptarse al tipo de detalle que se quiere evaluar [?].

Análisis de costo por tecnología

Existen análisis explícitos de costo por técnica de digitalización 3D (láser por triangulación, luz estructurada, fotogrametría, láser de pulso, escaneo por contacto), que señalan que el costo por muestra depende fuertemente de la escala del proyecto [?, ?]. Este tipo de análisis es relevante para documentar, como referencia bibliográfica y no experimental, la afirmación de que un escáner de mano básico puede ser más barato que varias cámaras de profundidad según el caso de uso.

5 Metodología

La metodología propuesta se compone de fases integradas y comprimidas para ajustarse a 10 semanas, abarcando desde la adquisición de datos hasta la evaluación cuantitativa y cualitativa de la reconstrucción, **sin depender de un escáner 3D de mano**.

5.1 Adquisición de Datos

■ Definir con el equipo: modelo(s) de cámara de profundidad disponible y si se incluye fotogrametría como método de comparación.

- Selección de 2–3 objetos de prueba con geometría relativamente simple pero no trivial (para permitir impresión 3D rápida y evaluación clara).
- Captura con cámara(s) de profundidad disponibles en distintas distancias y condiciones de iluminación.
- (Opcional, si el tiempo lo permite) Captura complementaria mediante fotogrametría con cámara/celular sobre los mismos objetos.

5.2 Generación de *Ground Truth* sin Escáner Dedicado

Dado que el equipo no cuenta con un escáner 3D de mano, se proponen las siguientes alternativas, ordenadas de la más recomendada a la más exploratoria:

1. **Modelos 3D diseñados e impresos (propuesta principal, confirmada como viable):** diseñar objetos en un modelador CAD (p. ej. Fusion 360, FreeCAD, Blender) con geometría exactamente conocida, imprimirlos en 3D, y usar el **modelo CAD original** (no una nueva digitalización) como *ground truth* exacto. Esta estrategia es la misma que emplea el dataset MobileBrick y otros trabajos de referencia con objetos CAD/impresos [?, ?, ?]. Ventajas: exactitud geométrica perfecta (limitada solo por la tolerancia de la impresora, típicamente décimas de milímetro), reproducibilidad total, y control sobre la complejidad geométrica del objeto de prueba.
2. **Medidas físicas directas de referencias parciales:** para objetos simples (cubos, cilindros, esferas impresas), tomar medidas directas con calibrador vernier o micrómetro sobre dimensiones clave (diámetros, longitudes, ángulos) y comparar contra las mismas dimensiones extraídas de la nube de puntos reconstruida. Es un método de *ground truth* parcial (no evalúa toda la superficie) pero rápido de implementar y sin requerir CAD previo.
3. **Fotogrametría de alta densidad como pseudo-referencia:** usar una reconstrucción por fotogrametría con muchas vistas (30–80 imágenes) y buena iluminación como aproximación de referencia de mayor densidad para comparar contra la reconstrucción de la cámara de profundidad, aceptando que no es un *ground truth* perfecto sino una referencia de mayor calidad relativa [?].
4. **Evaluación sin *ground truth* (métrica DMP u otras *no-reference*):** como opción de respaldo si las anteriores no son viables en el tiempo disponible, aplicar métricas que no requieren referencia externa, como *Dense Map Posterior*, que estima la calidad del mapa directamente de la densidad y consistencia de la nube de puntos observada [?].

Recomendación: combinar la opción 1 (modelos impresos con CAD como referencia exacta) para 1–2 objetos principales, con la opción 2 (medidas directas) como validación cruzada rápida y de bajo costo adicional.

5.3 Procesamiento y Reconstrucción

- Preprocesamiento de nubes de puntos (filtrado de ruido, eliminación de valores atípicos).
- Registro/alineación de múltiples vistas (ICP o variantes) para consolidar una reconstrucción completa.
- Alineación de la reconstrucción contra el modelo CAD de referencia (registro CAD-a-nube, común en la literatura de inspección dimensional) [?].

5.4 Evaluación de la Reconstrucción: Métodos Cuantitativos y Cualitativos

Métricas Cuantitativas de Exactitud Geométrica (contra CAD/impreso)

- **Distancia punto-a-malla (cloud-to-mesh):** para cada punto reconstruido se calcula la distancia mínima a la superficie del modelo CAD de referencia; se reportan media y desviación estándar. Es el enfoque estándar cuando se dispone de un CAD exacto como referencia [?, ?].
- **Distancia de Chamfer (Chamfer Distance, CD):** distancia promedio bidireccional entre los puntos más cercanos de la nube reconstruida y una nube muestreada densamente sobre el CAD de referencia [?, ?].

$$d_{CD}(P_1, P_2) = \frac{1}{|P_1|} \sum_{x \in P_1} \min_{y \in P_2} \|x - y\|^2 + \frac{1}{|P_2|} \sum_{y \in P_2} \min_{x \in P_1} \|y - x\|^2$$

- **Distancia de Hausdorff (Hausdorff Distance, HD):** captura el peor caso: la máxima distancia entre un punto de la reconstrucción y su vecino más cercano en el CAD de referencia [?].
- **F-Score (precisión y completitud):** combina precisión (porcentaje de puntos reconstruidos dentro de un umbral de distancia respecto al CAD) y completitud (porcentaje del CAD cubierto por la reconstrucción) [?, ?].
- **Error dimensional directo:** comparación de medidas específicas (longitudes, diámetros, ángulos) extraídas de la reconstrucción contra las medidas físicas tomadas con calibrador, expresado como error absoluto y relativo (%).

Evaluación sin *Ground Truth* (respaldo)

Si alguna captura no puede compararse contra el CAD (por ejemplo, escenas en vez de objetos aislados), se aplica la métrica *Dense Map Posterior* (DMP) u otro criterio *no-reference* equivalente [?].

Evaluación Cualitativa

Comparación visual lado a lado entre la reconstrucción y el modelo CAD/objeto físico, identificación de huecos, artefactos, ruido y deformaciones. Se recomienda documentar esto con capturas de pantalla anotadas para cada objeto y método evaluado, ya que complementa las métricas numéricas al señalar fallos localizados [?, ?].

Conclusión sobre disponibilidad de métricas sin escáner dedicado

La ausencia de un escáner 3D de mano **no impide** una evaluación cuantitativa rigurosa: usar modelos diseñados en CAD e impresos en 3D como referencia es una práctica establecida en la literatura (MobileBrick, SDF-2-SDF, entre otros) y ofrece una exactitud de referencia típicamente sub-milímetro, suficiente para el margen de error esperado de cámaras de profundidad de consumo [?, ?].

5.5 Análisis de Costo y Tiempo

- Tiempo de captura y de procesamiento por técnica evaluada.
- Costo estimado por técnica evaluada experimentalmente (cámara de profundidad, fotogrametría); el costo de un escáner de mano se documenta solo como referencia bibliográfica [?].

6 Metas y Entregables

El proyecto contempla los siguientes entregables específicos, ajustados a 10 semanas:

1. **Documento de Proyecto (LaTeX):** reporte técnico con revisión de literatura, metodología experimental y análisis de resultados.
2. **Protocolo experimental replicable:** scripts documentados para captura, preprocesamiento, registro y evaluación de nubes de puntos.
3. **Modelos CAD y objetos impresos:** 1–2 diseños propios con geometría conocida, usados como *ground truth*.
4. **Dataset propio de prueba:** escaneos con cámara de profundidad (y fotogrametría si el tiempo lo permite) sobre los objetos impresos.
5. **Tabla comparativa cuantitativa:** métricas de exactitud geométrica (distancia punto-a-malla, Chamfer, Hausdorff, F-Score) por objeto y condición de captura.
6. **Presentación Final:** diapositivas y demostración para la evaluación del curso.

■ Ajustar/confirmar esta lista una vez que se decida entre Opción A, B o C con el equipo completo.

7 Cronograma (10 Semanas)

La Tabla ?? presenta el cronograma comprimido a **10 semanas**, dividido entre Ulises y Jonatan. A diferencia de la planeación original a 18 semanas, aquí se elimina la fase de comparación contra escáner de mano y se prioriza cerrar rápido un pipeline funcional de captura + evaluación contra CAD impreso, dejando la comparación con fotogrametría como extensión condicionada al avance real.

Actividad (responsable)	Duración	Periodo
Revisión bibliográfica acotada y definición de alcance/objetivos (Ulises + Jonatan) ■	1	1

Actividad (responsable)	Duración	Periodo
Diseño de modelo(s) CAD de prueba y envío a impresión 3D (Jonatan: diseño CAD; Ulises: setup de entorno de captura y cámara)	1	2
Recepción de piezas impresas, medición física de referencia con calibrador, y primeras capturas con cámara de profundidad (Ulises: capturas; Jonatan: medición y control de calidad de la impresión)	1	3
Preprocesamiento de nubes de puntos y registro ICP inicial (Ulises: filtrado y registro; Jonatan: estructura de datos y almacenamiento)	1	4
Alineación nube-a-CAD e implementación de métricas base: distancia punto-a-malla y Chamfer (Jonatan: scripts de evaluación; Ulises: validación de alineación)	1	5
Implementación de métricas adicionales: Hausdorff y F-Score; captura de condiciones variadas (distancia, luz) (Ulises: variantes de captura; Jonatan: métricas)	1	6
(Si el avance lo permite) Captura complementaria por fotogrametría sobre los mismos objetos (Jonatan: captura y reconstrucción SfM) – en paralelo, Ulises continúa ampliando casos de prueba con la cámara	1	7
Ejecución de experimentos comparativos completos y recolección de resultados (Ulises + Jonatan)	1	8
Análisis cuantitativo y cualitativo de resultados, síntesis de conclusiones de viabilidad (Ulises: análisis numérico; Jonatan: análisis de costo/tiempo e inspección cualitativa)	1	9
Redacción del reporte final y preparación de presentación/demo (Ulises + Jonatan)	1	10

Actividad (responsable)	Duración	Periodo
Table 1: Cronograma comprimido de actividades (10 semanas) con división de responsabilidades. Las primeras 6 semanas priorizan tener un pipeline mínimo funcional de captura + evaluación contra CAD impreso; las semanas 7–10 incorporan comparación opcional con fotogrametría y cierre del reporte. Ajustar si se elige Opción A pura (sin fotogrametría) para liberar la semana 7 hacia más casos de prueba.		

8 Pendientes Antes de la Siguiente Reunión de Equipo

- Decidir entre Opción A (solo cámaras de profundidad) u Opción C acotada (viabilidad, con fotogrametría como comparación real y escáner de mano solo como referencia bibliográfica).
- Confirmar acceso a impresora 3D (propia, del laboratorio, o servicio externo) y tiempo de entrega, ya que condiciona directamente la semana 2–3 del cronograma.
- Definir software de diseño CAD a usar (Fusion 360, FreeCAD, Blender) y verificar que alguno de los dos integrantes tenga experiencia previa, para no perder tiempo de la semana 2 en aprendizaje de herramienta.
- Confirmar qué cámara(s) de profundidad están realmente disponibles antes de la semana 1.
- Revisar si el proyecto se enmarca en una materia con formato de reporte específico (extensión, número mínimo de referencias, asesor asignado).

References

- [1] Survey of Latest Advancements in Deep Learning for Point Cloud Completion. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 2026.
- [2] Evaluation of one-image 3D reconstruction for plant model generation. *Plant Methods*, Springer, 2026.
- [3] Point Cloud Quality Metrics for Incremental Image-based 3D Reconstruction. Tesis, Fraunhofer, 2024.
- [4] Comparison of NeRF- and SfM-Based Methods for Point Cloud Generation. Universidad Politécnica de Madrid, 2024.
- [5] A 3D Reconstruction Benchmark for Asset Inspection. arXiv:2603.17358, 2026.
- [6] High-quality indoor scene 3D reconstruction with RGB-D cameras: A brief review. *Computational Visual Media*, Springer, 2021.
- [7] On 3D Reconstruction Using RGB-D Cameras. Semantic Scholar, 2022.
- [8] A Quantitative Comparison of Calibration Methods for RGB-D Sensors. *PMC / NIH*, 2017.

- [9] Comparative Evaluation of Intel RealSense D415, D435i, D455 and Azure Kinect DK. *IEEE Access*, 2024.
- [10] Comparing Depth Estimation of Azure Kinect and RealSense Cameras. Springer, 2024.
- [11] Indoor 3D Reconstruction of Buildings via Azure Kinect RGB-D Camera. *Sensors (MDPI)*, 22(23):9222, 2022.
- [12] Evaluation of point cloud filtering techniques in object dimensioning. *ASTRJ*, 2023.
- [13] Performance Evaluation of Low-Cost 3D Scanning Techniques. *RITA*, 2026.
- [14] Methodology of Object Reconstruction by Photogrammetry and Structured-Light Scanning for Industrial 3D Visualisation. *Sensors (MDPI)*, 25(23):7177, 2025.
- [15] Review of Different 3D Scanners and Scanning Techniques. *IOSR-JEN*, 2018.
- [16] Cost Analysis of 3D Digitisation Techniques. DIPP Journal, 2014.
- [17] Li, K. et al. MobileBrick: Building LEGO for 3D Reconstruction on Mobile Devices. *CVPR*, 2023.
- [18] Slavcheva, M. et al. SDF-2-SDF: Highly Accurate 3D Object Reconstruction. *ECCV*, 2016.
- [19] Hardware Design and Accurate Simulation of Structured-Light Scanners for Ground-Truth Generation. Documento técnico, 2022.
- [20] DEM Quality Assessment with a 3D Printed Gravel Bed Applied to Stereo Photogrammetry. Universidad de Auckland, 2018.
- [21] Zhang, C. et al. A Metric for Evaluating 3D Reconstruction and Mapping Performance with No Ground Truthing. arXiv:2101.10402, 2021.
- [22] Coupry, H. et al. Assessing the Quality of 3D Reconstruction in the Absence of Ground Truth. *WACV*, 2025.
- [23] Does It Work Outside This Benchmark? Introducing the Rigid Depth Constructor Tool. HAL, 2021.
- [24] Comparison of Point Cloud Registration Techniques on CAD Model Alignment. *PMC*, 2024.